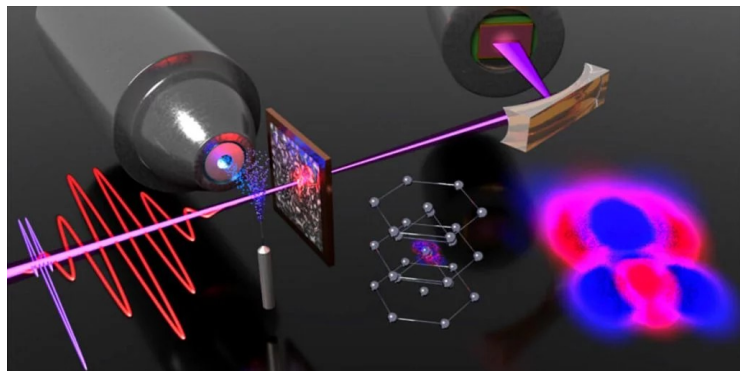


01. Modelos Atômicos e Teoria Quântica



A espectroscopia de attossegundos permitiu recentemente aos cientistas observar e manipular o movimento de elétrons em átomos e moléculas com uma precisão temporal inédita. Tais experimentos reforçam o entendimento de que a energia eletrônica é quantizada, ou seja, não se apresenta como um continuum, mas em pacotes discretos.

Essa observação moderna é crucial para validar os modelos que, historicamente, buscaram explicar a estabilidade dos átomos e a emissão de luz em comprimentos de onda específicos, resolvendo o impasse da perda contínua de energia prevista pela física clássica para cargas aceleradas.

A transição eletrônica, portanto, continua sendo a chave para entender a interação da matéria com a radiação.

Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** um dos postulados fundamentais do modelo atômico proposto por Niels Bohr:

a) o elétron só pode permanecer em órbitas estacionárias se absorver continuamente energia radiante, garantindo sua estabilidade estrutural.

b) o movimento de um elétron de uma camada mais externa para uma mais interna resulta na absorção de um quantum de energia bem definido.

c) a energia potencial de um elétron é inversamente proporcional à sua distância em relação ao núcleo, mas apenas quando o átomo está no estado fundamental.

d) em um dado átomo, os elétrons se movem em órbitas circulares perfeitamente definidas, e cada órbita possui um valor fixo e quantizado de energia.

e) a eletrosfera é uma região de alta probabilidade onde o elétron é encontrado, sendo o átomo indivisível e maciço, seguindo os princípios de Dalton.

02. Ligações Químicas, Polaridade e Sustentabilidade



A busca por solventes mais sustentáveis na indústria química levou à substituição de compostos orgânicos voláteis e apolares por fluidos supercríticos ou líquidos iônicos. O entendimento das interações intermoleculares é vital nesse processo, pois a regra "semelhante dissolve semelhante" é uma poderosa ferramenta de previsão. Contudo, apesar de alguns solventes apolares tradicionais apresentarem baixa

toxicidade intrínseca, eles permanecem ambientalmente problemáticos devido à sua alta persistência e dificuldade de biodegradação, exigindo alternativas que conciliem eficiência na dissolução com um perfil ambientalmente benigno.

Considerando a limitação ambiental dos solventes apolares descrita, assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a implicação da polaridade e das forças intermoleculares no processo de dissolução e persistência:

a) a natureza apolar desses solventes garante alta solubilidade em água, facilitando sua dispersão e diluição no meio ambiente, e reduzindo sua persistência.

b) o caráter apolar é a principal causa da baixa energia de ativação necessária para a biodegradação, contudo, a geometria molecular complexa inibe a ação enzimática.

c) a baixa polaridade dos solventes orgânicos implica predominantemente a formação de forças de London, que são fracas, mas conferem pouca interação com moléculas de água e alta afinidade por lipídios.

d) a solubilidade em água é inversamente proporcional à massa molar, o que faz com que solventes polares de alta massa sejam mais persistentes que os apolares de baixa massa.

e) o caráter apolar assegura que as interações dipolo-induzido/dipolo-induzido sejam minimizadas, o que, por sua vez, aumenta a velocidade de degradação hidrolítica.

03. Funções Químicas e Reações Cotidianas



Durante a produção de um lote de sabão artesanal, Maria misturou óleo vegetal, que é uma mistura de ésteres de ácidos graxos, com uma solução aquosa de hidróxido de sódio concentrada. Ela notou que a mistura, inicialmente heterogênea, começou a aquecer e, após um período de agitação e cozimento lento, formou uma pasta viscosa que se solidificou ao esfriar, liberando glicerol como subproduto. Maria comentou com sua vizinha que o processo parecia "comer" a gordura e produzir um sal estranho.

As substâncias (ou reações) envolvidas no fenômeno descrito por Maria podem ser classificadas e interpretadas como:

a) uma reação de neutralização, onde um ácido forte reage com um éster apolar, formando uma base orgânica e liberando um óxido.

b) a saponificação, que é uma reação de hidrólise alcalina que converte um éster (óleo) em um sal de ácido carboxílico (sabão) e um álcool (glicerol).

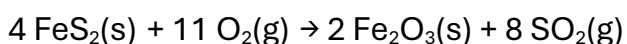
c) uma reação de esterificação, na qual a base de sódio atua como catalisador, elevando o pH e promovendo a condensação de ácidos e álcoois graxos.

d) um processo de quebra de ligação iônica, onde o hidróxido de sódio se dissocia em meio apolar, resultando na formação de um óxido misto.

e) uma reação endotérmica de combustão incompleta, utilizando o hidróxido de sódio como comburente e liberando o sal mineral.

04. Estequiometria, Pureza e Rendimento

A produção de ácido sulfúrico (H₂SO₄) a partir do mineral pirita (FeS₂) é um processo industrial crucial. Uma etapa envolve a reação da pirita com oxigênio, conforme a equação balanceada:



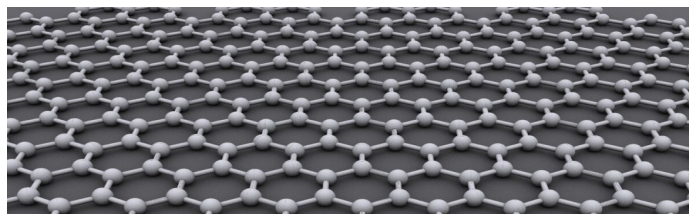
Em um experimento de análise, uma amostra de 100 g de pirita impura reagiu com excesso de oxigênio e produziu 80 g de dióxido de enxofre (SO₂).

(Massas molares aproximadas: FeS₂=120 g/mol; SO₂=64 g/mol).

Sabendo que a reação tem um rendimento de 100% (em relação à massa de pirita pura), assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a pureza da amostra original de pirita:

- a) 50,0%, indicando que a amostra é inadequada para uso industrial, pois a pureza é muito baixa.
- b) 75,0%, representando uma pureza aceitável, visto que 25% da amostra são contaminantes inertes.
- c) 66,7%, sendo a massa teórica de FeS₂ na amostra de 80 g para a produção de 80 g de SO₂.
- d) 90,0%, o que demonstra um elevado grau de contaminação por material que não reage.
- e) 60,0%, significando que a quantidade de FeS₂ puro é de 72 g na amostra inicial de 100 g.

05. Alotropia e Classificação Estrutural



A descoberta do Grafeno, uma folha bidimensional de átomos de carbono, revolucionou a ciência dos materiais devido às suas propriedades elétricas e mecânicas superiores. Diferente do diamante, onde cada carbono está ligado a quatro vizinhos em uma estrutura tetraédrica tridimensional, o Grafeno exibe átomos de carbono dispostos em um arranjo hexagonal planar. Essa diferença fundamental na geometria molecular e no tipo de hibridização resulta em comportamentos físicos, como condutividade e dureza, drasticamente distintos.

Considerando a estrutura e as ligações químicas do Grafeno, é correto afirmar que a substância é:

- a) um sólido molecular covalente apolar, que apresenta hibridização sp³ e ausência de elétrons deslocalizados em sua estrutura cristalina.
- b) uma substância covalente, que se organiza em um arranjo hexagonal planar e utiliza a hibridização sp² para a formação de ligações sigma e pi deslocalizadas.
- c) um composto iônico polar, caracterizado por apresentar forças de Van der Waals muito fortes, devido à ausência de ligações duplas.
- d) um elemento químico com estrutura cristalina molecular tetraédrica, exibindo ligações sigma sp³ e alta dureza por sua densidade.
- e) uma liga metálica apolar, na qual os átomos de carbono compartilham um "mar" de elétrons por meio de ligações metálicas.

06. Separação de Misturas e Propriedades

Em um laboratório, duas amostras sólidas, identificadas como Amostra I e Amostra II, foram submetidas a testes de solubilidade. A Amostra I foi totalmente insolúvel em hexano (solvente apolar), mas mostrou-se completamente solúvel em água (solvente polar). Em contrapartida, a Amostra II dissolveu-se facilmente em hexano, mas permaneceu insolúvel após vigorosa agitação com água.

Considerando as propriedades descritas, assinale a alternativa que identifica **CORRETAMENTE** as características predominantes das amostras analisadas:

- a) a amostra I é apolar, enquanto a amostra II é de caráter majoritariamente iônico ou polar.
- b) a amostra I é um composto que interage predominantemente por forças iônicas ou dipolo-dipolo, enquanto a amostra II é uma substância covalente apolar.
- c) ambas as amostras (I e II) são caracterizadas por baixa massa molar, apresentando ambas uma elevada afinidade por solventes orgânicos.
- d) a amostra I é covalente apolar, o que justifica sua insolubilidade em água e solubilidade em hexano.
- e) a amostra I é classificada como polar, e a amostra II é classificada como um ácido de Brönsted-Lowry forte, mas apolar.

07. Radioatividade e Datação



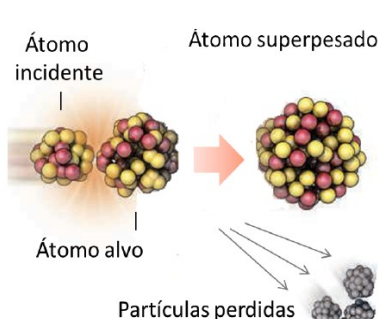
Um arqueólogo encontrou um fragmento de tecido orgânico em uma escavação. Para determinar a idade do artefato, utilizou-se a técnica de datação por Carbono-14 (^{14}C), cujo tempo de meia-vida ($t_{1/2}$) é de aproximadamente 5.730 anos. A análise mostrou que a atividade radioativa do fragmento de tecido é de 3,125% da atividade inicial que se esperaria de um organismo vivo.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a idade aproximada do fragmento de tecido orgânico:

- a) 5.730 anos, correspondendo a apenas um período de meia-vida.
- b) 17.190 anos, correspondendo a três períodos de decaimento sequenciais.
- c) 22.920 anos, correspondendo a quatro períodos completos de meia-vida.
- d) 28.650 anos, representando a redução da massa original para $1/32$.
- e) 45.840 anos, resultando em uma atividade de 1,5625% da atividade original.

08. Classificação Periódica e Propriedades

Recentemente, o conhecimento sobre a síntese de elementos superpesados (aqueles com número atômico superior a 103) tem aumentado, testando as previsões da Tabela Periódica.



Embora existam limitações na produção e estudo desses elementos, a localização deles na tabela e a previsão

de suas propriedades químicas dependem dos mesmos princípios que regem os elementos mais leves, como o número de elétrons na camada de valência e o raio atômico. A eletronegatividade, por exemplo, é uma propriedade fundamental que influencia a natureza das ligações formadas por esses elementos sintéticos.

Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o conceito de eletronegatividade e sua tendência na Tabela Periódica:

- a) é a energia liberada quando um átomo neutro no estado gasoso capta um elétron, e seu valor aumenta da esquerda para a direita no período.
- b) é a capacidade que um átomo em uma molécula possui de atrair para si o par de elétrons compartilhado, aumentando de baixo para cima no grupo.
- c) é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo neutro no estado gasoso, e seu valor máximo é encontrado no Grupo 18 (Gases Nobres).
- d) é diretamente proporcional ao raio atômico no mesmo período, diminuindo da esquerda para a direita e de cima para baixo.
- e) é uma propriedade que diminui com o aumento da carga nuclear efetiva, sendo maior para elementos que possuem maior caráter metálico.



09. Polímeros e Impacto Ambiental

O Poli(tereftalato de etileno), mais conhecido como PET, é amplamente utilizado em embalagens e fibras devido à sua excelente resistência e leveza. Contudo, seu impacto ambiental é significativo. Apesar de ser tecnicamente reciclável e de existirem processos eficientes de despolimerização (reciclagem química) ou reprocessamento (reciclagem mecânica), o volume massivo de descarte e a baixa taxa de coleta em muitas regiões mantêm o PET como um poluente persistente. O desafio reside na complexidade da gestão do resíduo e não, exclusivamente, nas propriedades intrínsecas do material.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a justificativa para a persistência do PET no meio ambiente, mesmo sendo tecnicamente reciclável:

- a) a alta estabilidade do PET deve-se principalmente às fracas ligações de hidrogênio entre as cadeias poliméricas, dificultando a quebra pelas enzimas de microrganismos.
- b) o caráter apolar e hidrofóbico do polímero impede a interação efetiva com a água e com a maioria dos agentes oxidantes, tornando sua degradação biológica extremamente lenta.
- c) o PET é um polímero de condensação, cuja resistência é inversamente proporcional à sua massa molar, facilitando sua despolimerização térmica, mas não a biológica.
- d) a taxa de hidrólise do PET é extremamente alta em pH neutro, contudo, a poluição por plásticos é acelerada pela presença de sais minerais e lipídeos.
- e) sua persistência é uma consequência direta da sua natureza iônica, que impede a ocorrência de reações de quebra de cadeias por radicais livres.

10. Funções Químicas, Óxidos e Corrosão



João deixou sua bicicleta nova exposta ao ar úmido do litoral por vários meses. Ele observou que as partes de ferro começaram a apresentar uma camada avermelhada e porosa que se desprendia facilmente. Ele comentou que o ferro parecia estar "doente" e se transformando em algo mole e frágil. Do ponto de vista químico, o que ocorreu foi uma série de processos eletroquímicos que envolveram a oxidação do metal na presença de água e oxigênio atmosférico.

O processo de deterioração observado por João e o produto final avermelhado podem ser classificados, respectivamente, como:

- a) uma reação de neutralização e um sal de caráter básico, resultado da reação do metal com a água ácida.
- b) uma redução eletrolítica e um óxido básico de ferro no estado de oxidação Fe^{2+} , devido à perda de elétrons.
- c) um processo de corrosão (oxidação) e um óxido de ferro hidratado ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$), classificado como óxido anfótero.
- d) uma reação de dupla troca e a formação de um hidróxido de caráter ácido, devido à alta concentração de íons OH^- .
- e) uma reação de decomposição térmica e um óxido ácido, que se forma devido à ausência de oxigênio.

11. Cálculo Estequiométrico em CNTP



A hidrazina (N_2H_4) é um composto de nitrogênio altamente reativo, usado como propelente de foguetes. Sua decomposição pode ser representada pela seguinte equação balanceada:



Em um teste, 48 g de hidrazina foram decompostos. Sabendo que 1 mol de gás ocupa 22,4 L nas Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP), e considerando que o rendimento da reação foi de 80%

(Massa molar da $\text{N}_2\text{H}_4 = 32 \text{ g/mol}$).

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o volume total de gases produzidos (amônia e nitrogênio) nas CNTP, considerando o rendimento do processo:

- a) 44,8 L, resultado do cálculo para 100% de rendimento, o que não reflete a realidade da produção.
- b) 67,2 L, considerando que 1,5 mol de N_2H_4 produzem 7,5 mol de gases.
- c) 53,76 L, correspondente ao volume total de 2,4 mol de produtos gasosos formados.
- d) 89,6 L, que seria o volume de amônia se a reação tivesse um rendimento de 90%.
- e) 26,88 L, que representa o volume de nitrogênio gasoso formado no processo.

12. Ligação Química e Caracterização de Sólidos

O desenvolvimento de baterias de estado sólido exige o uso de materiais com alta condutividade iônica e estabilidade estrutural. Um dos candidatos promissores é o composto Li_3PS_4 , que é um sólido branco, quebradiço, com alto ponto de fusão e que conduz corrente elétrica apenas no estado fundido ou em solução aquosa. As propriedades macroscópicas deste composto são um reflexo direto das interações entre os átomos que o constituem e do tipo de ligações predominantes.

Considerando a composição e as propriedades do Li_3PS_4 , é correto afirmar que a substância é:

- a) um composto covalente molecular apolar, caracterizado por baixa solubilidade em solventes polares, devido à hibridização sp^3 do fósforo.
- b) um composto iônico, formado pela atração eletrostática entre o cátion metálico (Li^+) e o ânion poliatômico (PS_4^{3-}), que possui ligações covalentes internas.
- c) um cristal covalente gigante (rede atômica), que apresenta alta condutividade elétrica no estado sólido, devido à deslocalização de elétrons em sua rede.
- d) uma liga metálica que possui um arranjo cristalino complexo, sendo as forças interatômicas de caráter metálico com baixa eletronegatividade.
- e) um óxido de caráter ácido, pois o fósforo pertence ao Grupo 15, e apresenta forte tendência de formar ligações covalentes duplas.

13. Propriedades da Matéria e Transformações

Duas amostras de água pura, Amostra A e Amostra B, foram colocadas em béqueres idênticos e submetidas a diferentes processos. A Amostra A (100 mL) foi aquecida até o ponto de ebulição, mantida nessa temperatura por 5 minutos, e seu volume foi reduzido para 80 mL. A Amostra B (100 mL) foi tratada com 5 g de NaCl e, posteriormente, 5 g de AgNO_3 foram adicionados, formando um precipitado branco de AgCl .

Considerando as transformações ocorridas e a classificação da matéria, assinale a alternativa que identifica **CORRETAMENTE** a natureza dos processos e o estado final das amostras:

- a) a Amostra A sofreu uma transformação química, mantendo-se como substância pura, enquanto a Amostra B sofreu apenas uma diluição.
- b) a Amostra A sofreu uma transformação física, e a Amostra B, uma transformação química, ambas resultando em uma mistura.
- c) ambas as amostras (A e B) sofreram apenas transformações físicas, pois a água continuou no seu estado líquido no final de ambos os processos.
- d) a Amostra A sofreu uma reação de decomposição e a Amostra B, uma síntese, resultando em misturas eutéticas.
- e) a Amostra A (água) permaneceu uma substância pura, enquanto a Amostra B, após a reação, retornou a ser uma substância simples e iônica.

14. Ciclos Biogeoquímicos e Poluição

O ciclo do nitrogênio é fundamental para a produção de biomassa, sendo o nitrogênio molecular (N_2) convertido em formas assimiláveis, como amônia e nitratos, por microrganismos. Contudo, a intervenção humana através da produção industrial de fertilizantes nitrogenados (Processo Haber-Bosch) introduz quantidades massivas de nitrogênio reativo no meio ambiente. Embora essa tecnologia tenha sido essencial para a segurança alimentar global, o excesso de nitratos em corpos d'água pode levar à eutrofização e, potencialmente, aumentar as emissões de óxido nitroso (N_2O), um potente gás de efeito estufa.

Considerando o papel do nitrogênio reativo no ambiente, assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a implicação da interferência humana no ciclo:

- a) a acidificação do solo e da água é resultado direto da desnitrificação, processo que converte os nitratos em N_2 e amônia.
- b) o excesso de nitratos provenientes de fertilizantes impede a ocorrência da nitrificação natural, travando o ciclo biológico do nitrogênio em ecossistemas aquáticos.
- c) a produção industrial de amônia (fertilizantes) aumenta a pool de nitrogênio reativo, desequilibrando os ecossistemas, o que pode levar à formação de N_2O (potente GEE).
- d) o processo Haber-Bosch tem impacto ambiental negativo primário por ser endotérmico, consumindo oxigênio atmosférico e aumentando a acidez da água.
- e) a eutrofização, causada pelo excesso de nitratos, é uma consequência positiva, pois aumenta a biodiversidade aquática e a taxa de fotossíntese.

15. Química da Vida e Macromoléculas

As proteínas são macromoléculas essenciais para a vida, atuando como enzimas, transportadores e elementos estruturais. Sua função é intrinsecamente ligada à sua forma tridimensional (estrutura terciária), que é determinada pela sequência linear de aminoácidos (estrutura primária). O colágeno, por exemplo, é uma proteína fibrosa que depende de ligações peptídicas estáveis e da formação de pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas para manter sua estrutura helicoidal e garantir a resistência do tecido conjuntivo.

Diante do exposto sobre a química das proteínas, assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a relação entre a estrutura e as interações químicas:

- a) a estrutura primária é mantida por interações dipolo-induzido, sendo que a troca de um único aminoácido nessa sequência não afeta a forma tridimensional da proteína.
- b) a estrutura secundária, caracterizada por alfa-hélices ou folhas beta-pregueadas, é mantida principalmente por ligações dissulfeto entre os resíduos de aminoácidos.
- c) a desnaturação de uma proteína corresponde à ruptura das ligações peptídicas, levando à quebra da estrutura primária e perda irreversível da função biológica.
- d) a ligação peptídica, que une os aminoácidos em uma sequência, é uma ligação covalente polar que se forma pela reação de condensação entre o grupo carboxila de um e o grupo amina do outro.
- e) as forças hidrofóbicas e as pontes salinas são exemplos de interações covalentes fortes que estabilizam a estrutura quaternária da proteína, garantindo sua função catalítica.